

Tutorial paso a paso

Domina las tablas `xtable` en ConT_EXt

Celdas controladas, bordes, fondo en `\setupxtable`

Aprende a crear y personalizar tablas
con el entorno `xtable` de ConT_EXt

1	Resumen	1
2	Introducción: ¿qué es xtable?	1
3	Ejemplo 1: Tabla con celdas simples con colores	1
4	Ejercicio	4
5	Ejercicio	5
6	¡Has logrado!	6
7	Resumen de comandos clave	6
8	Próximos pasos	6

1 Resumen

En este tutorial, aprenderemos a crear y personalizar tablas con el entorno `xtable` de `ConTeXt`. Comenzaremos con una tabla simple, exploraremos cómo controlar la posición y el tamaño de cada celda, y terminaremos dibujando bordes y fondos personalizados entre las celdas.

`xtable` (extreme tables) es una variante de las tablas naturales (`TABLE`) de `ConTeXt`, especialmente adecuada para tablas que ocupan varias páginas, lo que se logra mediante `split`. Funciona en `ConTeXt MkIV` (basado en Lua) y es más rápida que las tablas naturales tradicionales. Al ser las celdas internamente `\framed`, puedes estilizar cada unidad con los parámetros habituales de `\setupframed`.

2 Introducción: ¿qué es xtable?

`xtable` es un entorno para crear tablas en `ConTeXt`. Su nombre proviene de «extreme tables», porque está diseñado para manejar tablas muy grandes que pueden ocupar varias páginas.

Sus principales ventajas:

- **Rendimiento:** al estar implementado en Lua, es más rápido que las tablas naturales tradicionales.
- **Flexibilidad:** cada celda puede abarcar varias filas (`ny`) o columnas (`nx`).
- **Estilización:** cada celda es internamente un `\framed`, así que puedes aplicar todas las opciones de `\setupframed`.
- **División de páginas:** las tablas largas se dividen automáticamente entre páginas, con encabezado y pie repetibles.

En este tutorial construiremos dos ejemplos:

1. Una **tabla con celdas simples**.
2. Una **tabla con bordes y fondos personalizados**

3 Ejemplo 1: Tabla con celdas simples con colores

3.1 Objetivo

Crear una tabla donde el encabezado tenga un color de fondo y las celdas otro, así como tamaños distintos.

3.2 Acción

Escribe el siguiente código:

```

\definecolor
[codeframe]
[s=0.65]

\definecolor
[panelbg]
[s=0.94]

\setupxtable
[frame=on,
framecolor=codeframe,
offset=0.5em,
align={lohi,middle}]
\setupxtable
[Fisica]
[frame=on,
framecolor=codeframe,
offset=0.5em,
align={lohi,middle}]

\starttext
\startplacetable
[location=here,
title={Tres_Magnitudes_y_Relaciones_Fundamentales_de_la_Mecánica.}]

\startxtable[Fisica]
\startxtablehead
\startxrow
[background=color,
backgroundcolor=panelbg,
foregroundstyle=bold]
\startxcell[width=3.5cm]
Magnitud
\stopxcell
\startxcell[width=5.1cm]
Relación_fundamental
\stopxcell
\startxcell[width=3.0cm]
Unidad_SI
\stopxcell
\startxcell[width=6.0cm]
Interpretación_física
\stopxcell
\stopxrow

```

```

\stopxthead
\startxthead
\startxrow
\startxcell
Posición
\stopxcell
\startxcell
\startformula

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

\stopformula
\stopxcell
\startxcell

$$m$$

\stopxcell
\startxcell
Posición de la partícula con respecto a un sistema de referencia.
\stopxcell
\stopxrow
\startxrow
\startxcell
Velocidad
\stopxcell
\startxcell
\startformula

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

\stopformula
\stopxcell
\startxcell

$$m, s^{-1}$$

\stopxcell
\startxcell
Variación temporal de la posición.
\stopxcell
\stopxrow
\startxrow
\startxcell
Aceleración
\stopxcell
\startxcell
\startformula

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

\stopformula
\stopxcell
\startxcell

$$m, s^{-2}$$

\stopxcell
\startxcell

```

```
Variación temporal de la velocidad.
\stopxcell
\stopxrow
\stopxtablebody
\stopxtable
\stopplacetable
\stoptext
```

3.3 Explicación

- `background=color`, `backgroundcolor=panelbg`, `foregroundstyle=bold` La fila del encabezado tendrá un fondo gris muy claro (`panelbg`) y el texto en negrita (`foregroundstyle=bold`).
- `frame=on` Dibuja el marco completo (los cuatro lados) alrededor del objeto.
- `align=\{lohi, middle\}` Centra el contenido vertical y horizontalmente dentro de cada celda.
- `width=...` Crea una celda con una anchura específica.
- `framecolor=codeframe` Color del borde, que en este caso es un gris medio (definido como `s=0.65`).
- `offset=...` Espacio entre el borde y el contenido de la celda.

3.4 Comprobación

Compila y observa cómo el encabezado sale con fondo gris (en escala al 94 %).

3.5 Reflexión

¿Qué pasa si cambias `align=\{lohi, middle\}` por `align=flushleft`? ¿Y si pones `frame=off`? Experimenta con los valores de `rulethickness=...` y `offset=...` para ver cómo cambia la estructura de la tabla.

4 Ejercicio

4.1 Acción

Utiliza `\setupxtable` para lograr la tabla de abajo (o supérala).

4.2 Comprobación

Compila y observa cómo las filas mantienen un espacio visible entre ellas. Los bordes inferior y los borde superiores de las respectivas filas no se tocan.

Ley	Forma diferencial	Forma integral	Interpretación física
Ley de Gauss eléctrica	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$	Las cargas eléctricas actúan como fuentes y sumideros del campo eléctrico.
Ley de Gauss magnética	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	No existen fuentes magnéticas aisladas: las líneas de $\vec{B}$ forman curvas cerradas.
Ley de Faraday	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Un campo magnético variable produce un campo eléctrico rotacional.
Ley de Ampère–Maxwell	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	Las corrientes eléctricas y los campos eléctricos variables producen circulación magnética.
Onda electromagnética	$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$	En el vacío, los campos eléctrico y magnético se propagan como una onda a velocidad c .

Tabla 1 Las ecuaciones de Maxwell y su significado físico.

5 Ejercicio

Utiliza `\startxtable` para conseguir las tablas de algunas integrales aparecen con frecuencia en cálculo:

5.1 Integrales fundamentales

Integrando	Sustitución / identidad	Primitiva
$\int \sin x \, dx$	$u = x$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \, dx$	$u = x$	$\sin x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x \, dx$	$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\int \sec x \tan x \, dx$	$u = \sec x$	$\sec x + C$
$\int \csc x \cot x \, dx$	$u = \csc x$	$-\csc x + C$

5.2 Potencias de $\tan x$ y $\sec x$

La estructura

$$\int \tan^m x \sec^n x \, dx$$

se resuelve, en muchos casos, observando si aparece un factor $\sec x \tan x$ o $\sec^2 x$.

Forma	Estrategia	Identidad clave
$\int \tan^m x \sec^2 x \, dx$	$u = \tan x$	$du = \sec^2 x \, dx$
$\int \sec^n x \sec x \tan x \, dx$	$u = \sec x$	$du = \sec x \tan x \, dx$
$\int \sec^n x \, dx$	Separar $\sec^2 x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
$\int \tan^n x \, dx$	Separar $\tan^2 x$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

6 ¡Has logrado!

Dominar las tablas `xtable` en ConT_EXt. Ahora sabes:

- **Crear tablas** con `\startxtable`, `\startxrow` y `\startxcell`.
- **Modificar los separadores** usando celdas con `width=...` de tamaño específico.
- **Actvar/Desactivar el marco** de una celda con `frame=on|off`.
- **Controlar la alineación** con `align=\{l, o, c, r, middle\}`.
- **Crear huecos entre celdas** ajustando `offset`.

Este flujo de trabajo te permite crear tablas muy flexibles, desde simples rejillas hasta diseños editoriales complejos con bordes personalizados.

7 Resumen de comandos clave

8 Próximos pasos

- **Explora `\definexitable`**: Define conjuntos de ajustes reutilizables para tus tablas, como en el ejemplo de `booktabs` del wiki.
- **Prueba `split=repeat`**: Para tablas que ocupan varias páginas, activa la repetición del encabezado con `split=repeat`.
- **Combina con XML**: `xtable` se integra perfectamente con el procesamiento XML de ConT_EXt, como se muestra en un ejemplo de Thomas Schmitz.
- **Consulta el manual**: El manual oficial de `xtables` (`xtables-mkiv.pdf`) contiene todos los detalles sobre `\setupxtable` y sus opciones.
- **Visita el wiki**: Para más ejemplos, consulta la [página de `setupxtable` en el wiki](#) o el [wiki de ConT_EXt](#).

Comando	Propósito
<code>\startxtable ... \stopxtable</code>	Entorno principal de la tabla.
<code>\startxrow ... \stopxrow</code>	Define una fila.
<code>\startxcell ... \stopxcell</code>	Define una celda.
<code>nx=n</code>	La celda ocupa n columnas.
<code>ny=n</code>	La celda ocupa n filas.
<code>width=...</code>	Ancho de la celda o columna.
<code>frame=off</code>	Desactiva el marco de la celda.
<code>\setupxtable[...][...]</code>	Configura valores por defecto para las tablas.
<code>\definextable[nombre][padre]</code>	Define un conjunto de ajustes reutilizable.
<code>background=...</code>	Aplica un overlay MetaPost como fondo.
<code>\defineoverlay[nombre]</code>	Registra un gráfico MetaPost como overlay.

Tabla 2 Comandos clave para tablas `xtable` en `ConTEXt`.